20쪽 5번

매쓰프로 개념 중3-2 · 20쪽 · 6. 원의 성질 - 01 현의 길이와 수직이등분선

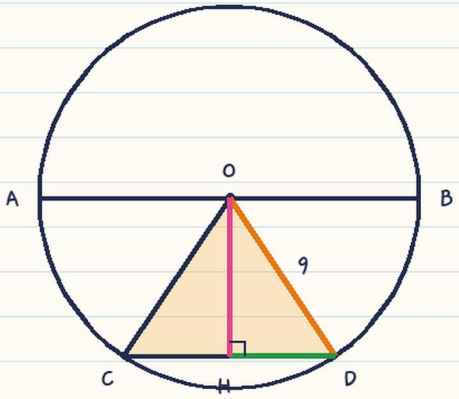
5. 원 O에서 $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$ 이고 $\overline{AB} = 18$ cm, $\overline{CD} = 10$ cm 일 때,

△OCD의 넓이 를 구하여라.

필요한 개념

- 수선은 현을 이등분 → $(\text{반지름})^2 = (\text{현의 절반})^2 + (\text{거리})^2$ ▶ 19쪽 개념 설명

그림



$\overline{OD} = 18 \div 2 = 9$

$\overline{HD} = 10 \div 2 = 5$

$\overline{OH}^2 = 9^2 - 5^2 = 56$

$\overline{OH} = \sqrt{56} = 2\sqrt{14}$

$\triangle OCD = \frac{1}{2} \times 10 \times 2\sqrt{14} = 10\sqrt{14}$

답 $10\sqrt{14}\ \text{cm}^2$